

IAP - Integrált Automatika Program

Épületvillamosság 2 • Felnőtt oktatás • Digitális oktatás • 8. hét

Kötések kialakítása, vezetők előkészítése és szerelvények bekötése

5 órás digitális tanulói tananyag

1. A hét célja

A jelenléti műhelymunka digitális párjaként ezen a héten a kötési technológia megértése, a vezető-előkészítés dokumentálása, a bekötési rajzok értelmezése, a tipikus hibák felismerése és a kész kötések ellenőrzési logikája kerül előtérbe.

2. Miért kritikus a villamos kötés?

A kötési pont a villamos hálózat egyik legérzékenyebb része. A helytelenül kialakított kötés megnövekedett átmeneti ellenállást, melegedést, működési bizonytalanságot vagy akár tűzveszélyt okozhat. A jó kötés mechanikailag stabil, villamosan megbízható, áttekinthető és ellenőrizhető.

3. Vezetővégek digitális ellenőrzése

Ellenőrizd fényképen vagy sematikus rajzon: megfelelő-e a csupaszítási hossz, sértetlen-e a vezetőér, nem maradt-e túl hosszú csupasz szakasz, és illeszkedik-e a vezető kialakítása a választott kapocshoz.

4. Tömör és sodrott vezetők

A tömör és sodrott vezetők viselkedése eltérő a kapcsokban. Sodrott vezetőknél egyes kötési módoknál érvéghüvely szükséges vagy célszerű lehet. Mindig a kapocs gyártói előírása dönti el, milyen vezetőt és milyen előkészítéssel fogad biztonságosan.

5. Kapocstípusok értelmezése

Digitális katalóguslap vagy gyártói adatlap alapján azonosítsd: fogadható vezetőkeresztmetszet, vezetőtípus, csupaszítási hossz, névleges áram/feszültség és az esetleges szerszámigény. A kötőelem kiválasztását nem szabad pusztán megszokásból végezni.

6. Dugalj bekötésének logikája

A dugaljnál az L, N és PE vezetők egyértelmű azonosítása szükséges. A digitális feldolgozás során ne a csavarok helyzetét tanuld meg, hanem a szerelvény jelöléseit és dokumentációját értelmezd. A védővezető folytonossága kiemelt fontosságú.

7. Kapcsoló bekötésének logikája

Az egyszerű kapcsoló a fázisvezetőt szakítja meg. Digitális kapcsolási rajzon keresd meg a betáplálást, a kapcsolt fázist és a fogyasztót. A szerelvény kapocsjelöléseit mindig a konkrét termék dokumentációjával vedd össze.

8. Bekötési rajz és szerelési rajz

Az elvi kapcsolási rajz a villamos működési kapcsolatokat mutatja, míg a szerelési rajz a tényleges vezetékezelést és csatlakozási pontokat követi. A kettő közötti kapcsolat felismerése alapvető szakmai készség.

9. Húzópróba és vizuális ellenőrzés

A kötés mechanikai stabilitását húzópróbával, a helyes kialakítást szemrevételezéssel ellenőrizzük. A vezető ne csússzon ki, ne legyen kilógó csupasz rész, a szigetelés ne kerüljön a

szorítófelület alá.

10. Folytonosság ellenőrzésének logikája

Feszültségmentes állapotban a folytonosság ellenőrzése igazolja, hogy a kívánt vezetői kapcsolat valóban létrejött. Digitális feladatban előre jelöld meg, mely pontok között vársz folytonosságot és mely pontok között nem.

11. Tipikus hibák felismerése

Hibás csupaszítás, laza kapocs, részben bevezetett vezető, rossz kapocsválasztás, megsértett ér, hibás vezetőazonosítás, túl rövid szerelési tartalék, rendezetlen doboz és hibás dokumentáció.

12. Hibajavítási sorrend

Hiba észlelésekor: feszültségmentes állapot biztosítása → kötés bontása → vezető és kapocs vizsgálata → szükséges újraelőkészítés → megfelelő kötés kialakítása → húzópróba → vizuális ellenőrzés → dokumentáció frissítése.

13. Digitális dokumentáció

Egy rövid kötési jegyzékben célszerű rögzíteni: áramkör azonosítója, csatlakozási pont, vezető funkciója, keresztmetszet, kapocstípus, ellenőrzés eredménye és esetleges javítás.

14. Esettanulmány

Egy dugalj L kapcsából húzópróbára kicsúszik a vezető. A csupasz rész 3 mm-rel kilóg. Írd le: milyen hibákra gyanakszol, mit ellenőrzöl, milyen sorrendben javítasz, és milyen ellenőrzést végzel a javítás után.

15. Önellenőrző kérdések

1. Mitől lesz jó egy villamos kötés? 2. Miért fontos a gyártói csupaszítási hossz? 3. Mi a húzópróba célja? 4. Miben különbözik az elvi és szerelési rajz? 5. Miért fontos a PE vezető folytonossága?

16. A hét eredménye

A tanuló képes digitális dokumentációból kötési követelményeket kiolvasni, bekötési rajzot értelmezni, kötési hibákat felismerni, javítási sorrendet összeállítani és ellenőrzési jegyzéket készíteni.